А4. Теория Галуа (Повестка 1)

(A)

1) · $F \subset E$ - <u>нормально</u> $\overset{def}{\Leftrightarrow}$ $F \subset E$ - алгебраическое и $\forall \alpha \in E$ $\mu_\alpha(x)$ раскладывается на линейные в E

($\mu_\alpha(x)$ — минимальный многочлен для α над F)

· $F \subset E$ - <u>сепарабельное</u> $\overset{def}{\Leftrightarrow}$ $F \subset E$ - алгебраическое и $\forall \alpha \in E$ $\mu_\alpha(x)$ не имеет кратных корней

· $F \subset E$ - <u>расширение Галуа</u> $\overset{def}{\Leftrightarrow}$ конечное + нормальное + сепарабельное

· $K \subset L$ - расширение Галуа $\Leftrightarrow$ L - поле разложения некоторого сепарабельного многочлена из $K[x]$ $\Leftrightarrow$ $K = L^G$ для некоторой конечной подгруппы в $Aut(L)$,

где $L^G = \{\alpha \in L : \forall g \in G \; g(\alpha) = \alpha\}$

2) <u>Теорема Артина</u>: Пусть $G \subset Aut(L)$ - конечная подгруппа; тогда $L^G \subset G$ - расширение Галуа и $Gal(L/L^G) := Aut(L/L^G) = G$

3) <u>Основная Теорема Теории Галуа</u>: $K \subset L$ - расширение Галуа; $G = Gal(L/K)$

· существует биекция $\{H \subset G \text{ - подгруппа}\} \overset{1:1}{\longleftrightarrow} \{K \subset M \subset L \text{ - подрасширение}\}$

$H \longmapsto L^H$ (L^H — это расширение тоже Галуа)

$Gal(L/M) \longmapsto M$

· $H_1 \subset H_2 \Leftrightarrow L^{H_2} \subset L^{H_1}$

· при описанном соответствии $gHg^{-1} \leftrightarrow g(M)$

· $H \lhd G \Leftrightarrow K \subset M$ - поле расширение Галуа (причём $Gal(M/K) = G/H$)

4) <u>Теорема о примитивном элементе</u>: $F \subset F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ - конечное расширение

F - совершенное поле $\Rightarrow \exists \theta \in F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$: $F \subset F[\theta] = F[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$

5) Конечные поля: поле F конечное $\Leftrightarrow$ имеет p^n элементов (где $p = \mathrm{char}\, F$);

причём поле из p^n элементов существует и единственно с точностью до изоморфизма; $\underbrace{(\mathbb{F}_{p^n})^*}_{\text{циклическая}} \cong \mathbb{Z}/(p^n-1)\mathbb{Z}$

6) Φ_n ↓ круговой многочлен для n — минимальный многочлен для $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$ над $\mathbb{Q}$; $\Phi_n \mid x^n - 1$;

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \quad (\sigma: \zeta_n \mapsto \zeta_n^k) \leftrightarrow k$$

7) $L \subset k$ — радикальное расширение $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow} \exists\ L \subset L_1 \subset \dots \subset L_m$ — цепочка расширений (где $L_i = L_{i-1}[\beta_i]$, где $\beta_i^{n_i} \in L_{i-1}$ для некоторого n_i) т.ч. $L_m \subset k$

Теорема Галуа: пусть $\mathrm{char}\, L = 0$, тогда $L \subset k$ — радикально $\overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ $\mathrm{Gal}(k/L)$ разрешима;

в случае $\mathrm{char}\, L = p > 0$ теорема будет верна при изменении определения радикальности (нужно добавить возможность присоединять корни многочленов Артина-Шрайера $x^p - x - a$ где $a \neq \beta^p - \beta$ для $\beta \in L_{i-1}$)

(В) 1) $\underbrace{x^4+1}_{f(x)}$ неприводим над $\mathbb{Q}$, т.к. $\underbrace{(x+1)^4+1}_{f(x)} = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2$ неприводим по критерию Эйзенштейна для $p = 2$

~~x^4+1 приводим над $\mathbb{Z}_2$, т.к. имеет корень $x = 1$~~

- Изучим его приводимость над $\mathbb{Z}_5$: по Малой Теореме Ферма корней у x^4+1 над $\mathbb{Z}_5$ нет; тогда если он и приводим, то раскладывается на 2 неприводимых квадратных множителя над $\mathbb{Z}_5[x]$:

$$(x^2 - \sqrt{-1})(x^2 + \sqrt{-1}) \qquad \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1 \to -1 \text{ - вычет mod 5 } (2^2 \equiv -1)$$

$$(x^2 - 2)(x^2 + 2)$$

• изучим его приводимость над $\mathbb{Z}_7$:

$x^4+1=0 \Rightarrow (x^4+1)^2 = x^8+2x^4+1 \overset{\forall x\in\mathbb{Z}_7}{\ominus} 2x^4+x^2+1=0$

$\downarrow$ $x^2 \equiv x \pmod 7$

$\begin{cases} 2x^4+x^2+1=0 \\ x^4+1=0 \end{cases} \Rightarrow x^2-1=0 \Rightarrow x=\pm 1$

Значит, если $x\in\mathbb{Z}_7$ – корень x^4+1, то $x=\pm 1$, но $(\pm 1)^4+1=2\neq 0$

Значит, если x^4+1 ~~неприводим~~ приводим, то он раскладывается на 2 неприводимых квадратичных множителя: $x^4+1=(x^2+\alpha x+\beta)(x^2+\gamma x+\delta) =$

$= x^4 + x^3(\underbrace{\alpha+\gamma}_{0}) + x^2(\underbrace{\beta+\delta+\alpha\gamma}_{0}) + x(\underbrace{\alpha\delta+\beta\gamma}_{0}) + \underbrace{\beta\delta}_{1}$, откуда

$\begin{cases} \gamma=-\alpha \\ \delta=\beta^{-1} \end{cases}$ и $x^4+1=(x^2+\alpha x+\beta)(x^2-\alpha x+\beta^{-1}) =$

$= x^4 + x^2(\underbrace{\beta+\beta^{-1}-\alpha^2}_{0}) + x(\underbrace{\alpha\beta^{-1}-\beta\alpha}_{0}) + 1$

$\alpha(\beta^{-1}-\beta)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \alpha=0 \\ \beta^2=1, \text{ т.е } \beta=\pm 1 \end{array}\right.$ (или $\beta=\beta^{-1}$)

• если $\alpha=0$, то $\beta+\beta^{-1}=0 \Rightarrow 2\beta=0 \Rightarrow \beta=0$, но ~~тогда~~ но тогда

$x^4+1=x^4$ – такое невозможно

• если $\beta=\beta^{-1}=\pm 1$, то имеем $\alpha^2=2\beta=\pm 2$; $\left(\frac{2}{7}\right)=1$, т.к $4^2=16\equiv 2 \pmod 7$

$\Downarrow$

$\left(\frac{-2}{7}\right)=\left(\frac{-1}{7}\right)\left(\frac{2}{7}\right)=-1$

$\left(\frac{-1}{7}\right)=-1$

Значит, возможно лишь $\beta=1$ и $\alpha=\sqrt{2}$, т.е 3 или 4 (в случае $\mathbb{Z}_7$)

$x^4+1=(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)$

Обобщим эти наблюдения: если $\sqrt{-1}\in\mathbb{Z}_p$, то $x^4+1=(x^2-\sqrt{-1})(x^2+\sqrt{-1})$;

если $\sqrt{-1}\notin\mathbb{Z}_p$, то $\left(\frac{-1}{p}\right)=-1$ и либо $\sqrt{2}\in\mathbb{Z}_p$, либо $\sqrt{-2}\in\mathbb{Z}_p$; в таком случае

$x^4+1=(x^2+\sqrt{\pm 2}\,x\pm 1)(x^2-\sqrt{\pm 2}\,x\pm 1)$

2) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2+\sqrt{2}})$ — ?

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \subset \mathbb{Q}[\sqrt{2+\sqrt{2}}]$

Галуа (как поле разл. x^2-2)

$(x-\sqrt{2+\sqrt{2}})(x-\sqrt{2-\sqrt{2}})(x+\sqrt{2+\sqrt{2}})(x+\sqrt{2-\sqrt{2}}) = (x^2-(2+\sqrt{2}))(x^2-(2-\sqrt{2})) =$

$= ((x^2-2)-\sqrt{2})((x^2-2)+\sqrt{2}) = (x^2-2)^2-2 = \overbrace{x^4-4x^2+2}^{f(x)}$ — неприводим

как многочлен от x^2 над $\mathbb{Q}$ по критерию Эйзенштейна для $p=2$

Значит, если он приводим, то один из его неприводимых множителей линейный, но такое тоже не бывает, ни $\pm\sqrt{2\pm\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$

(ни хотя бы $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ - стандартное рассуждение)

Получается, $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2}}}_{\alpha}]$ - поле разложения неприводимого многочлена $f(x)$

$|Gal(\mathbb{Q}[\alpha]/\mathbb{Q})| = [\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}] = 4 \Rightarrow$ либо $\mathbb{Z}_4$ либо $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$;

Найдём элемент порядка 4:

$\sqrt{\underbrace{2+\sqrt{2}}_{\alpha}} \overset{\sigma}{\longmapsto} \sqrt{\underbrace{2-\sqrt{2}}_{\alpha'}} \longmapsto$

~~$\sqrt{2+\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2-\sqrt{2}} = \sqrt{2} \Rightarrow (\alpha\alpha')^2 = 2 \Rightarrow (\sigma(\alpha)\sigma(\alpha'))^2 = 2 \Rightarrow (\alpha'\sigma(\alpha))^2 = 2 \Rightarrow$~~

~~$\Rightarrow (2-\sqrt{2})\sigma(\alpha)^2 = 2$~~

~~$\alpha^2-\alpha'^2 = 4 \Rightarrow \sigma(\alpha)^2-\sigma(\alpha')^2 = 4 \Rightarrow \sigma(\alpha')^2 = \sigma(\alpha)^2-4 = 2$~~

$\sigma(\sqrt{2}) = \sigma(\alpha^2-2) = (\sigma(\alpha))^2-2 = \alpha'^2-2 = -\sqrt{2}$

откуда ~~$\alpha\sigma(\alpha)^2 = 2$~~ Или $\alpha\alpha' = \sqrt{2} \Rightarrow \sigma(\alpha)\sigma(\alpha') = -\sqrt{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \sigma(\alpha') = -\frac{\sqrt{2}}{\sigma(\alpha)} = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2-\sqrt{2}}} = -\frac{\sqrt{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2+\sqrt{2}} \neq \alpha$

Значит, $ord(\sigma) > 2 \Rightarrow ord(\sigma) = 4$ и действительно $\boxed{Gal(\mathbb{Q}[\alpha]/\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}_4}$

3) $\mathbb{F}_p(t^p) \subset \mathbb{F}_p(t) = \mathbb{F}_p(t^p)[x] / (x^p - t^p)$ нормально, т.к в $\mathbb{F}_p(t)[x]$ $x^p - t^p = (x-t)^p$ - разложился на линейные;

но не сепарабельно, т.к $x^p - t^p$ - неприводим ($\Rightarrow$ в $\mathbb{F}_p(t^p)$) $\Rightarrow$ минимальный многочлен для t, но он имеет кратные корни.

! $x^p - a$ (где $a = t^p$) неприводим, т.к. иначе $(x-t)^i \in \mathbb{F}_p(t^p)$ где $i < p$ и мы бы получили $t \in \mathbb{F}_p(t^p)$, что невозможно

C 1) $f(x) = x^4 + 8x + 12 \in \mathbb{Q}[x]$, α - корень

Найдём его кубическую резольвенту: $x_1 = \alpha$, $x_2 = \beta$, $x_3 = \gamma$, $x_4 = \delta$

$$x^4 + ax^2 + bx + c = (x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta)$$

$$(x - \underbrace{(\alpha\beta + \gamma\delta)}_{\theta_1})(x - \underbrace{(\alpha\gamma + \beta\delta)}_{\theta_2})(x - \underbrace{(\alpha\delta + \beta\gamma)}_{\theta_3}) =$$

$$= x^3 - x^2 \underbrace{(\sigma_2(x_i))}_{a} + x(\dots) - (\dots)$$

$$+ x\Big(\underbrace{(x_1x_2 + x_3x_4)(x_1x_3 + x_2x_4) + (x_1x_3 + x_2x_4)(x_1x_4 + x_2x_3) + (x_1x_2 + x_3x_4)(x_1x_4 + x_2x_3)}_{x_1^2x_2x_3 + x_2^2x_1x_4 + x_3^2x_1x_4 + x_4^2x_2x_3 + (\dots) + (\dots) = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2)\cdot 2\sigma_2(x_i),\ \text{но}}\Big) - (x_1x_2 + x_3x_4)(x_1x_4 + x_2x_3) \cdot$$

$$\cdot (x_1x_4 + x_2x_3) =$$

$\sum x_i^2 = \sigma_1(x_i)^2 - 2\sigma_2(x_i) \Rightarrow$ коэфф. при x равен $(-4\sigma_2^2(x_i) = -4a^2)$

коэфф. при 1 равен $\underbrace{x_1x_2x_3x_4}_{c} \cdot \underbrace{(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2)}_{-2a} + (x_1^2x_2^2(x_3)^2 + (x_1x_2x_4)^2 + (x_1x_3x_4)^2 + (x_2x_3x_4)^2)$

$= x^3 - ax^2 - 4a^2x$

$= -2ac +$

$(\sigma_3(x_i))^2 = \sum (x_kx_lx_m)^2 - 2\underbrace{[(x_1x_2)^2x_3x_4 + \dots]}_{\text{6 слагаемых}}$

b^2 ? (8)

$((x_1x_2)^2 + \dots)(x_3x_4 + \dots) = (*) + \dots$

(!) Я не смог вспомнить формулу кубической резольвенты, нужно потренироваться комбинаторно выражать одни симметрические многочлены через другие

2) $K = \mathbb{Q}(\zeta_{15}) \supset \mathbb{Q}$

$Gal(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^* \cong (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^* \cong$

$\varphi(15) = \varphi(3)\varphi(5) = 2 \cdot 4 = 8$

$\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$

найдём образующие: $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3$, где 2 - примитивный корень mod 3

$\sigma: \zeta \mapsto \zeta^i$, $\tau: \zeta \mapsto \zeta^j$

-1 - примитивный корень mod 3, 2 - примитивный корень mod 5;

поднимем их до $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^*$

$\begin{cases} x \equiv -1 \pmod 3 \\ x \equiv 1 \pmod 5 \end{cases}$ $x = 2 \cdot 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 5 \cdot 1 = 10 - 6 = 4 \pmod{15}$

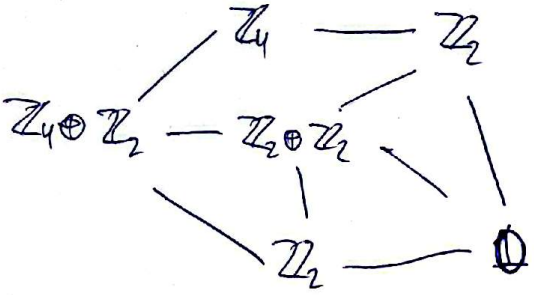
$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 3 \\ x \equiv 2 \pmod 5 \end{cases}$ $x = 2 \cdot 3 \cdot (1) + 2 \cdot 5 \cdot 2 = 6 + 20 = -4 \pmod{15}$

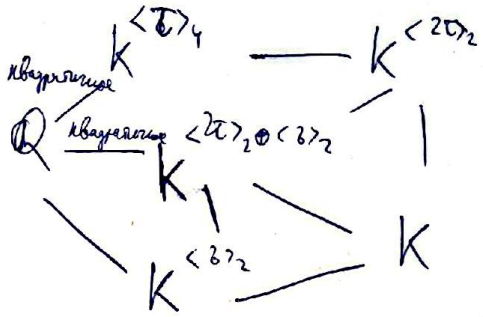
Итак, $\boxed{Gal(K/\mathbb{Q}) \cong \langle \sigma: \zeta \mapsto \zeta^4 \rangle_2 \oplus \langle \tau: \zeta \mapsto \zeta^{-4} \rangle_4}$

Найдём все подгруппы в $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \langle \tau \rangle \oplus \langle \sigma \rangle$:

1) 1; 2) $\langle \tau \rangle_4 \oplus \langle \sigma \rangle_2$; 3) $\langle \tau \rangle_4$; 4) $\langle \sigma \rangle_2$; 5) $\langle 2\tau \rangle_2 \oplus \langle \sigma \rangle_2$; 6) $\langle 2\tau \rangle_2$

Они будут соответствовать подполям (причём в силу абелевости $Gal(K/\mathbb{Q})$ они все будут расширениями Галуа)





квадратичное расширение $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\sqrt{d}] \subset K$ будет иметь вид либо

$K^{\langle \tau \rangle_4}$, либо $K^{\langle \tau \rangle_2 \oplus \langle \delta \rangle_2}$ - не осталось времени их посчитать